



Interne Fachrichtlinien Informatik

A	ALLGEMEINE BEMERKUNGEN	2
A.1	NOTENGEBUNG	2
A.2	RICHTLINIEN FÜR DIE BETREUUNG EINER MATURITÄTSARBEIT	2
B	ERGÄNZUNGEN ZUM LEHRPLAN.....	2
B.1	OBLIGATORISCHES FACH INFORMATIK	3
B.2	ERGÄNZUNGSFACH INFORMATIK	3
C	ANHANG: AUS DEM LEHRPLAN - RICHTZIELE UND GROBZIELE IM INFORMATIKUNTERRICHT	4
C.1	RICHTZIELE	4
C.2	GROBZIELE	5



A Allgemeine Bemerkungen

A.1 Notengebung

Es gilt das Promotionsreglement. Neu eintretende Lehrpersonen werden durch den Fachvorstand oder Mentor mündlich über die in der Fachschaft übliche Praxis orientiert.

Die **Anzahl schriftlicher Prüfungen** pro Semester soll gemäss Richtlinien unserer Schule etwa der Anzahl Lektionen pro Woche entsprechen.

Für die **Beurteilung der mündlichen Leistung** gilt das Merkblatt M621. Die Lehrperson legt in eigenem Ermessen fest, wie stark die mündliche Leistung zu berücksichtigen ist. In der Regel weicht die Zeugnisnote aufgrund der mündlichen Leistungsbewertung nicht mehr als eine halbe Note von der aus den schriftlichen Arbeiten resultierenden Note ab, weil in der Informatik der schriftlichen Leistung ein grosses Gewicht zukommt.

A.2 Richtlinien für die Betreuung einer Maturitätsarbeit

Grundlage ist das Vademecum für Maturitätsarbeiten der KS Im Lee und die darin erwähnten übergeordneten Reglemente.

Für die Beurteilung der Maturitätsarbeit ist grundsätzlich der Betreuer/die Betreuerin zuständig. Es werden zuerst die folgenden drei Teilbereiche separat benotet:

- | | |
|---|-------------|
| – die schriftliche Arbeit und ggf. Produkt | Gewicht 50% |
| – die mündliche Präsentation | Gewicht 25% |
| – der Arbeitsprozess, unter Einbezug der Arbeitsdokumentation | Gewicht 25% |

Das mit den oben genannten Gewichten berechnete gewogene Mittel wird durch den Betreuer/die Betreuerin auf die nächste halbe Note zur Note für die Maturitätsarbeit gerundet.

Als Probekapitel sollen die Schüler*innen etwas abgeben, das extrapoliert ein konkretes Bild der zu erwartenden fertigen Arbeit vermittelt. Insbesondere kann das Probekapitel auch aus einem Programm bestehen.

B Ergänzungen zum Lehrplan

Die folgenden Ausführungen ergänzen den kantonal genehmigten Lehrplan für Informatik an der Kantonsschule Im Lee, Winterthur.

So soll ein einigermaßen einheitlicher Wissensstand bei Klassenwechseln und Neugruppierungen (zum Beispiel für das Ergänzungsfach Informatik) sichergestellt werden.



B.1 Obligatorisches Fach Informatik

Im 2. und im 3. Semester wird das OFI während 3 Wochenlektionen unterrichtet, wobei 2 davon in Halbklassen stattfinden. Im vierten Semester sind es zwei Lektionen in Vollklassen.

Im Rahmen des Halbklassenunterrichts werden die Grundkonzepte der Programmierung und der Robotik gelehrt, weil diese Themen eine intensive Individualbetreuung der Lernenden erfordern. Die Schüler*innen lernen die Programmiersprache Jython in der Umgebung TigerJython.

B.2 Ergänzungsfach Informatik

Das Ergänzungsfach wird im 7. und im 8. Semester während je 3 Wochenlektionen unterrichtet. In diese Zeitspanne kann es in der Regel keinen Klassenwechsel geben. Aus diesem Grund ist keine Ergänzung zum Lehrplan nötig.

C Anhang: aus dem Lehrplan - Richtziele und Grobziele im Informatikunterricht

C.1 Richtziele

Im Fach Informatik stehen Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten aus den folgenden **6 Kernthemen I bis VI** im Zentrum:

Algorithmen als formalisierter Ausdruck von Lösungswegen

Die Entwicklung, Verwendung und Analyse von Algorithmen bilden eine wichtige Basis der informatischen Grundbildung. SuS können Lösungswege für Problemstellungen formal beschreiben, kritisch analysieren, umsetzen und Strategien im Umgang mit Fehlern anwenden.

Programmierung als kreativer Prozess

Durch die Codierung von Algorithmen zu Programmen greifen die SuS selbst aktiv ins Geschehen ein und begreifen Fragestellungen der Informatik durch eigenes Handeln. Durch die Umsetzung eigener Programmier-Projekte setzen die SuS grundlegende Konzepte ein, die langlebig sind und in vielen Programmiersprachen vorkommen.

Digitale Daten verwalten und verarbeiten

Die automatisierte Informationsverarbeitung hat neue Methoden hervorgebracht, welche zu grossen Veränderungen über alle Disziplinen hinweg geführt haben. Grosse Mengen an Rohdaten bilden die Grundlage, um Berechnungen durchzuführen, Daten weiter zu verarbeiten, neue Informationen zu generieren und zu visualisieren. Die SuS erfahren exemplarisch, wie Informationen digital codiert werden, wie Sammlungen von Daten organisiert werden können und wie man Daten analysieren und visualisieren kann, um daraus Neues zu lernen.

Modellierung und Simulation als Problemlöse-Technik

Abstraktion ist in der Informatik eine wichtige Problemlösetechnik, um Vorgänge in der realen Welt zu modellieren und Komplexität zu reduzieren. Die SuS lernen mit mehreren Abstraktionsebenen zu arbeiten, reale Systeme in abstrahierenden Modellen (z.B. als endliche Automaten) abzubilden und ein Modell mit adäquaten Mitteln (z.B. als Simulation) praktisch zu implementieren.

Digitale Systeme, Vernetzung und Sicherheit

Informatiksysteme bestehen aus vielen miteinander vernetzten Komponenten. Zur kompetenten Nutzung, Gestaltung und Bewertung ist ein grundlegendes Verständnis des Aufbaus, der Funktionsweise und der Sicherheitsrisiken solcher Netze notwendig. Die SuS lernen die wichtigsten Grundlagen der Kryptologie und Datensicherheit kennen.



Rolle der Informatik in anderen Wissenschaften

Durch die Digitalisierung verändert sich nicht nur unser wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Leben, sondern auch unser Menschenbild. Die SuS können dank interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den sozialwissenschaftlichen Fächern die ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen technischer Entwicklungen beschreiben und beurteilen. Sie können unter präziser Verwendung der zentralen Begriffe zwischen Daten, Information und Wissen unterscheiden. Sie können die anthropologischen und ethischen Fragestellungen – etwa, was angesichts neuer informationstechnischer Entwicklungen Intelligenz, Freiheit und Verantwortung bedeuten – erklären und ihre Position begründet darlegen.

C.2 Grobziele

Die 6 Kernthemen der Richtziele werden in zwei Gefässen unterrichtet: im obligatorischen Fach Informatik (OFI) und im Ergänzungsfach (EFI).

Für die Gliederung der Grobziele im Sinne eines Spiralcurriculums geht der Lehrplan von drei Bereichen aus:

- a. Algorithmen und Programmieren
- b. Daten
- c. Vernetzung und Sicherheit

B.2.1 Ziele im OFI

Im Zentrum des obligatorischen Fachs Informatik steht die Aneignung relevanter Grundlagen der Fachdisziplin. Dabei bildet das Lesen, Verstehen und Schreiben von Programmen in einer höheren textbasierten Sprache einen wesentlichen Teil des Unterrichts.

- a. Algorithmen und Programmierung

Konzepte	Die SuS können...	Kernthemen
Variablen, Zuweisungs-Operator	Variablen zur Speicherung von Daten einsetzen.	II, III
Ausdrücke	Ausdrücke formulieren und die (Zwischen-) Resultate mittels Zuweisungsoperator speichern.	II
In- und Output	Benutzereingaben anfordern und Ausgaben an die Benutzenden zurückgeben.	II, III



Bedingte Verzweigung	unterschiedliche Arten von Verzweigungen einsetzen und durch die korrekte Formulierung von Bedingungsprüfungen den Programmablauf steuern.	II, III
Aussagenlogik	Elementaraussagen korrekt formulieren und mit logischen Operatoren verknüpfen.	II
Iteration	Zähler- und bedingungs-gesteuerte Schleifen unterscheiden und beide Typen situationsgerecht einsetzen.	II
Modularisierung	ein Programm in Unterprogrammen modularisieren (Funktionen, Prozeduren, Methoden).	II
Parameter	Parameter an Unterprogramme übergeben und Resultate ins Hauptprogramm zurückgeben.	II
Gültigkeit von Variablen	die Lebensdauer und Sichtbarkeit von Variablen abschätzen und diese in einem Programm je nach Bedarf als lokale oder globale Variable einsetzen.	II
Fehlersuche	Fehler als syntaktische, semantische oder konzeptionelle identifizieren und beim Programmieren Strategien zur Fehlererkennung und Behebung formulieren und praktisch umsetzen.	II
Such- und Sortieralgorithmen	die Funktionsweise eines Standard-Algorithmus (z.B. Such- und Sortieralgorithmus) erklären, können diesen an realen Daten anwenden und Optimierungsstrategien formulieren.	I, II

b. Daten

Konzepte	Die SuS können...	Kernthemen
Datenrepräsentation	das Binärsystem erklären und kennen die Einheiten Bit und Byte.	III
Kompression	ein Kompressionsverfahren «von Hand» durchführen und situationsadäquat zwischen verlustfreier und verlustbehafteter Kompression entscheiden.	III



Datentypen, Strikte Typisierung, Codierung	verschiedene Datentypen (Zahlen, Zeichen, Wahrheitswerte) unterscheiden und bei der Codierung eines Algorithmus richtig einsetzen.	III
Codierung	die Darstellung von Zeichen im binären System erklären (ASCII), verstehen die Grundidee der UTF-8-Codierung und kennen ihre Vorteile.	II, III
Datenstrukturen	Datenreihen in einer Struktur (als Arrays, Listen, Matrizen) speichern, durchlaufen und zur Lösung von Problemen einsetzen.	III, IV
Datenbanken	einfache Datenbanken abfragen (z.B. mit SQL) und das zugehörige Datenbankmodell (z.B. Relationen-Modell) verstehen und beurteilen.	III
Zufallsexperiment	unter Einsatz von Pseudo-Zufallszahlen ein einfaches Zufallsexperiment durchführen und die Resultate interpretieren.	I, III, IV

c. Vernetzung und Sicherheit

Konzepte	Die SuS können...	Kernthemen
Kryptologie	die Begriffe «Klartext», «Schlüssel», «Code» definieren, eine monoalphabetische Verschlüsselung (z.B. Caesar) beschreiben und «von Hand» durchführen.	V
Computernetze	eine einfache Netzwerkarchitektur (z.B. Teilnetze und die sie verbindenden Komponenten) beschreiben.	V
Internet und Netzwerk-Kommunikation	an Beispielen die Bedeutung von Protokollen zur Adressierung und Übermittlung von Daten beschreiben.	III, V
Sicherheit	die wichtigsten Bedrohungen ihrer Sicherheit im Internet einschätzen und geeignete Massnahmen dagegen ergreifen.	V, VI
Robotik	Einen Roboter planen, bauen und Daten von Sensoren erfassen.	II, V

B.2.2 Ziele im EFI

Bei diesem Gefäss steht der Übergang zu den fachwissenschaftlichen Themen auf Hochschulstufe im Zentrum. Zudem werden die Programmierkenntnisse aus dem OFI vertieft und mit weiterführenden Konzepten erweitert.



Das Ergänzungsfach besteht aus Pflicht- und Wahlthemen. Alle Themen ohne Markierung sind Wahlthemen. Alle Pflichtthemen sind mit (*) markiert. Die Fachlehrperson kann eines oder mehrere Wahlthemen wählen und/oder ein eigenes Thema auf entsprechendem Niveau bestimmen.

a. Algorithmen und Programmierung

Konzepte	Die SuS können...	Kernthemen
(*) Datenstrukturen	in der von ihnen verwendeten Programmiersprachen fortgeschrittene Datenstrukturen (linked lists, Dictionaries etc.) verwenden.	II, III
(*) Rekursion	rekursive Funktionen in eigenen Programmen sachgerecht und aufwandsparend implementieren.	I, II
(*) Such- und Sortialgorithmen	einige typischerweise rekursiv programmierte Algorithmen (z.B. weitere Such- und Sortialgorithmen) beschreiben und ggf. implementieren.	I, II
Objektorientierte Programmierung	das Paradigma der Objektorientierung in ihren Programmierprojekten einsetzen.	I, II
Komplexität	unterschiedliche Algorithmen für ein Problem hinsichtlich Effizienz vergleichen.	I, II, III, IV
Klassen von Problemen und Algorithmen	Konkrete Probleme verschiedenen Problem- bzw. Algorithmenklassen (z.B. P und NP) zuordnen und deren Lösbarkeit einschätzen.	I
Modellierung	einen automatisierbaren Ablauf in einem geeigneten Modell (Endlicher Automat, Flussdiagramm etc.) darstellen und derartige Modelle nutzen, um ihre Ideen zu konkretisieren und zu überprüfen.	I, IV

b. Daten

Konzepte	Die SuS können...	Kernthemen
Klassen und Objekte	zusammengehörige Daten in komplexeren Datenstrukturen zusammenfassen (Objektorientierung).	II, III



Datenbanken	eine einfache Datenbank entwerfen und aufbauen.	III
-------------	---	-----

c. Vernetzung und Sicherheit

Konzepte	Die SuS können...	Kernthemen
(*) Kryptologie	das Prinzip einer Public Key-Verschlüsselung beschreiben.	V
Robotik	ein komplexes Robotikprojekt durchführen.	II, V
Webanwendungen	ein Projekt planen, implementieren, testen, dokumentieren und präsentieren.	I, II, III, IV, V, VI
Hardware	den internen Aufbau eines Computers beschreiben und kennen grob die Funktionsweise von Register, ALU und CPU.	V